

Analyysi I

Ryhmätyö 6

Tehtävä 1.

- (a) Anna esimerkki funktiosta $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, jolla ei ole oikeanpuoleista raja-arvoa origossa.
- (b) Voiko jonoille määritellä oikeanpuoleinen ja vasemmanpuoleinen raja-arvo?
- (c) Määrittele analogian avulla raja-arvot $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = \pm\infty$.
- (d) Anna esimerkki funktiosta f , jolle $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \infty$.

Ratkaisu.

- (a) Olkoon $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Jonot $x_n = 1/(\pi/2 + 2\pi n)$ ja $y_n = 1/(3\pi/2 + 2\pi n)$, $n \geq 1$, lähestyvät nollaa oikealta, mutta $f(x_n) = 1$ ja $f(y_n) = -1$ kaikilla n . Täten funktiolla f ei ole oikeanpuoleista raja-arvoa origossa.

- (b) Tavalliselle jonon raja-arvolle ei määritellä erikseen oikean- ja vasemmanpuoleista raja-arvoa kuten funktion raja-arvolle äärellisessä pisteessä. Jonon raja-arvossa indeksi n lähestyy ääretöntä, eikä mitään äärellistä pistettä kahdelta eri puolelta. Funktion toispuoleisissa raja-arvoissa puoli tarkoittaa argumentin lähestymissuuntaa, ei funktion arvojen sijaintia raja-arvoon nähden. Jonon termit voivat lähestyä raja-arvoa yläpuolelta, alapuolelta tai vuorotellen molemmilta puolilta, kuten jonot $1/n$, $-1/n$ ja $(-1)^n/n$ lähestyvät nollaa.
- (c) Olkoon $f: A \rightarrow \mathbb{R}$.

Oletetaan, että on olemassa $r > 0$ siten, että $(x_0 - r, x_0) \subset A$. Tällöin määritellään $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$ jos ja vain jos jokaista $M \in \mathbb{R}$ kohti on olemassa sellainen $0 < \delta \leq r$, että $f(x) > M$ kaikilla $x \in (x_0 - \delta, x_0)$.

Oletetaan, että on olemassa $r > 0$ siten, että $(x_0 - r, x_0) \subset A$. Tällöin määritellään $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$ jos ja vain jos jokaista $m \in \mathbb{R}$ kohti on olemassa sellainen $0 < \delta \leq r$, että $f(x) < m$ kaikilla $x \in (x_0 - \delta, x_0)$.

Oletetaan, että on olemassa $r > 0$ siten, että $(x_0, x_0 + r) \subset A$. Tällöin määritellään $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$ jos ja vain jos jokaista $M \in \mathbb{R}$ kohti on olemassa sellainen $0 < \delta \leq r$, että $f(x) > M$ kaikilla $x \in (x_0, x_0 + \delta)$.

Oletetaan, että on olemassa $r > 0$ siten, että $(x_0, x_0 + r) \subset A$. Tällöin määritellään $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$ jos ja vain jos jokaista $m \in \mathbb{R}$ kohti on olemassa sellainen $0 < \delta \leq r$, että $f(x) < m$ kaikilla $x \in (x_0, x_0 + \delta)$.

- (d) Olkoon $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1/|x - 1|$. Olkoon $M \in \mathbb{R}$. Jos $M \leq 0$, valitaan $\delta = 1$. Tällöin $f(x) > 0 \geq M$, kun $x \in (1 - \delta, 1)$. Oletetaan sitten, että $M > 0$. Valitaan $\delta = \min\{1, 1/M\}$. Tällöin

$$f(x) = \frac{1}{|x - 1|} = \frac{1}{1 - x} > \frac{1}{\delta} \geq M,$$

kun $1 - \delta < x < 1$.

□

Tehtävä 2. Tutustu kirjan Lauseeseen 3.2.3. Voiko lauseen todistusta muokata niin, että se toimii tapauksessa $m = \infty$?

Ratkaisu. Kyllä. Korvataan todistuksessa ehto $|f(x) - m| < \varepsilon$ ehdolla $f(x) > M$, missä $M \in \mathbb{R}$ on mielivaltainen. Lauseen oletuksilla pätee siis

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty.$$

Oletetaan ensin, että $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, ja olkoon $M \in \mathbb{R}$. Tällöin on olemassa $0 < \delta \leq r$ siten, että $f(x) > M$, kun $0 < |x - x_0| < \delta$. Ehto pätee siis sekä silloin, kun $x_0 - \delta < x < x_0$, että silloin, kun $x_0 < x < x_0 + \delta$. Näin ollen molemmat toispuoleiset raja-arvot ovat $+\infty$.

Oletetaan sitten, että molemmat toispuoleiset raja-arvot ovat $+\infty$, ja olkoon $M \in \mathbb{R}$. Tällöin on olemassa $\delta_-, \delta_+ > 0$ siten, että

$$f(x) > M \quad \text{kun } x_0 - \delta_- < x < x_0,$$

ja

$$f(x) > M \quad \text{kun } x_0 < x < x_0 + \delta_+.$$

Valitaan $\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\} > 0$. Jos $0 < |x - x_0| < \delta$, niin x kuuluu jompaankumpaan yllä olevista väleistä, joten $f(x) > M$. Koska M oli mielivaltainen, saadaan $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$. $\square$